# MANUAL TÉCNICO DEL PROGRAMADOR Y ARQUITECTURA DE CÓDIGO

**Proyecto:** Juego de Naves — Actividad 8
**Institución:** E.E.S.T. N.º 1 “Eduardo Ader” — Vicente López
**Asignatura:** Laboratorio de Programación (LPR) — 5.º año
**Docentes:** Mansilla Muñoz York Elías y Yamil Ganduglia
**Autor:** Lucas Benitez (Grupo 1)
**Fecha:** 22 de octubre de 2026
**Versión:** v1.0.0

CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
|---|---|---|---|
| v1.0.0 | 22/10/2026 | Lucas Benitez | Versión inicial del manual técnico del programador para la Actividad 8. |

## 1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y ENTORNO DE DESARROLLO

### 1.1. Descripción general

El proyecto consiste en un videojuego de naves desarrollado en C + +. Utiliza programación orientada a objetos mediante las clases Nave, Asteroide y Bala.

### 1.2. Requisitos del entorno

- **Lenguaje: C + +.**
- **Compilador: g + +.**
- **IDE recomendado: Visual Studio Code.**

- **Terminal: PowerShell.**
- **Sistema operativo: Windows**

### 1.3. Estructura del repositorio

**Estructura de Directorios del Repositorio**

**juegodenaves**/
```
├── .gitattributes                <-- Normalización de finales de línea
├── .gitignore                    <-- Exclusiones (.exe, *.out, .vscode/)
├── LICENSE                       <-- Licencia MIT escolar
├── README.md                     <-- Portada del proyecto
├── docs/                         <-- Carpeta de Documentación Formal
│   ├── InformeEEST1_LPR2026_ACT08_G03_v1.0.0.pdf <-- Informe en formato APA v7
│   ├── CHANGELOG.md              <-- Historial de versiones
│   └── manuales/
│       ├── manual_programador_v1.0.0.pdf <-- Manual Técnico (Ver plantilla)
│       └── manual_usuario_v1.0.0.pdf     <-- Guía de uso (Ver plantilla)
├── src/                          <-- Código fuente C++
│   └── main.cpp
└── capturas/                     <-- Evidencias de ejecución (.png)
    └── combate_consola.png       <-- Captura de tu consola con TU nombre y apellido
```

## 2. DOCUMENTACIÓN DE MÓDULOS Y FUNCIONES (src/main.cpp)

### 2.1 Función gotoxy (int x, int y):

- Posiciona el cursor en una coordenada de la consola.

### 2.2 Función ocultarCursor():

- Oculta el cursor durante la ejecución del juego.

### 2.3 Clase Nave:

- Representa al jugador. Sus atributos privados son las coordenadas x,y y las vidas. Incluye métodos para consultar información, mover la nave y reducir sus vidas.

### 2.4 Clase Asteroide:

- Representa los obstáculos que aparecen en la pantalla. Permite dibujarlos, borrarlos y actualizar su posición.

### 2.5 Clase Bala:

- Representa los proyectiles disparados por el jugador. Permite moverlos y comprobar si salieron del área de juego.

### 2.6 Función main():

- Inicia el juego, solicita el nombre del piloto, crea los objetos, procesa las teclas y actualiza el puntaje.

## 3. INSTRUCCIONES DE COMPILACIÓN Y DEPURACIÓN

#### 3.1. Compilación desde PowerShell

Ubicarse en la carpeta raíz del proyecto y ejecutar:

```
g++ src/main.cpp -o src/juegodenaves.exe
```

#### 3.2. Ejecución

```
.\src\juegodenaves.exe
```

#### 3.3. Controles

"W"| Mover hacia arriba
"A"| Mover hacia la izquierda
"S"| Mover hacia abajo
"D"| Mover hacia la derecha
"ESPACIO"| Disparar

#### 3.3. Diagnóstico de errores frecuentes

- **Error: g++ no se reconoce como comando.**
  Puede significar que el compilador no está instalado o que su carpeta bin no está incluida en PATH. Verificar la instalación de MinGW-w64/MSYS2 y abrir una terminal nueva.

- **Error al encontrar** windows.h **o** conio.h

  Comprobar que se esté utilizando un compilador compatible con Windows.

- **Errores de sintaxis**

  Revisar los paréntesis, las llaves y los puntos y comas.

## 4. REFERENCIAS


- **cplusplus.com** — Clases y Objetos en C++: https://cplusplus.com/doc/tutorial/classes/
- **GeeksforGeeks** — Modificadores de Acceso en C++: https://www.geeksforgeeks.org/access-modifiers-in-c/
- **Microsoft Learn** — Constructores e Inicialización de Clases: https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/cpp/constructors-cpp
- **Git Documentation** — Flujo básico y manejo de repositorios: https://git-scm.com/doc